

Principi Percezione

simi

October 2021

L'idea del corso è partire da come noi umani percepiamo la realtà circostante e fare delle analogie tra il modello percettivo umano e quelli che sono i modelli computazionali. Dobbiamo capire che algoritmi che vengono sfruttati in elaborazione dei segnali e immagini nascono da uno spunto nato da caratteristiche umane.

Esame e' una presentazione in gruppi da 2/4 persone con una minima implementazione di qualche cosa. Domande sugli argomenti del corso si se non sappiamo su cosa fare approfondimento ne possiamo parlare con lei. Tanti degli algoritmi che vedremo noi sono fortemente basati sullo schema percettivo umano, seguiremo il funzionamento della visione. Come si mettono in pratica i principi della percezione. Abbiamo visto che spesso e volentieri non si parla solo di percezione o sensazione ma si parla di **sensazione-percezione** perche' non arriva mai da sola ma c'e' sempre una percezione che ci sta dietro.

In quello che vediamo entra in gioco qualcosa che sappiamo.

1 Perceptual process

All'interno del cervello vi è un percorso complicato che trasforma quello che è uno stimolo esterno, al nostro riconoscimento del tipo di albero e tutto questo percorso ha a che fare con uno stimolo fisico che è lontano da noi che in qualche modo colpisce i nostri organi sensoriali viene elaborato in un percorso che ci porta ad un processo di percezione, riconoscimento e azione. La percezione porta al riconoscimento che porta all'azione e per l'effetto dell'azione abbiamo un migliorata percezione e riconoscimento, è un ciclo che si ferma quando siamo soddisfatti (tipo riconoscere il tipo di albero). La percezione si basa tanto sull'evoluzione, quello che l'individuo sia la comunità vive. Tutto questo intercambio di percezione riconoscimento azione avviene grazie ad un processo neurale. Sensazione e percezione quando nacquero furono presentate come due cose notevolmente diverse, la sensazione viene dalla parola italiana sentire, in inglese sensazione è molto legata al concetto di sensors, i sensori sono i macchinari che percepiscono uno stimolo esterno. La sensazione significa catturare uno stimolo esterno, la sensazione significava la risposta del nostro corpo ad uno stimolo esterno, legato ai sensori che abbiamo sul corpo, il nostro corpo è tappezzato di sensori (negli occhi coni e bastoncelli). Il processo di ricezione dello stimolo esterno portava alla percezione, che significava associare un'azione allo stimolo esterno.

Abbiamo un informazione esterna, questa cosa produce uno stimolo fisico che va a colpire il nostro corpo, il quale attiva i sensori che trasformano questo stimolo esterno, lo inviano al cervello tramite il complesso nervoso e ci danno la percezione di :

- Gioia
- Dolore
- Gusto

La sensazione nei libri di psicologia riguarda quei processi che portano alla raccolta dello stimolo esterno. La percezione riguarda quel meccanismo che una volta che la sensazione è stato percepito porta ad un processo di alto livello per portarci al riconoscimento, alla memoria ed alla conoscenza.

La sensazione ci permette di ricevere lo stimolo fisico, generalmente ricevuto dai receptive fields, che sono quelle aree dello spazio in cui i nostri sensori si concentrano per poter raccogliere lo stimolo (i sensori dell'olfatto sono nel naso).

La sensazione è direttamente proporzionale allo stimolo. La percezione reagisce ad un perceptual stimuli, è più complessa la relazione con lo stimolo, non è direttamente proporzionale allo stimolo fisico (senza fisico non c'è stimolo percettivo). Se a tanto stimolo fisico c'è una reazione direttamente proporzionale dei sensori ci aspetteremmo una relazione direttamente proporzionale tra i sensori e lo stimolo percettivo, in realtà no. C'è un limite superiore (come una funzione logaritmica), nonostante lo stimolo fisico aumenta quello percettivo si appiattisce.

1.1 Illusioni ottiche

La percezione è leggermente motivata dai principi della Gestalt ma non è completamente spiegata. Le illusioni ottiche dimostrano che abbiamo una percezione che falsifica il significato di quello che stiamo guardando.

Cerchiamo di capire cosa vediamo, vediamo solo colori con una determinata lunghezza d'onda. Questa è l'ennesima riprova che di quello che arriva al nostro corpo non percepiamo tutto. Anche nella sensazione c'è una determinata complessità. In più le persone che studiano la psicopercezione hanno cominciato a dare prove sperimentali che sentire e percepire non sono due attività così nettamente separate, spesso arriva prima la percezione che non la sensazione (la casetta fatta di punti).

Il processo percettivo non è completamente compreso, perchè entrano in gioco sia reazioni chimiche che trasformano lo stimolo fisico, ma anche questa attivazione non è ben definita. L'unica cosa che possiamo fare è postulare i principi della percezione e sensazione che ci dicono di sicuro che esiste uno stimolo distale (che sta all'esterno del nostro corpo) che quando colpisce i nostri sensori viene trasformato in uno stimolo prossimale. Trasformano gli stimoli in corrente elettrica.

2 Principio della trasformazione

gli stimoli esterni che sono lontani devono diventare vicini. Uno stimolo per colpire la percezione dev'essere trasformato. Uno stimolo crea una percezione dopo una codifica del nostro sistema neurale. Ogni stimolo dev'essere trasformato in corrente elettrica per poter generare una percezione.

3 Principio della rappresentazione

Tutto ciò che una persona percepisce è basato su una rappresentazione dello stimolo esterno fatta dal cervello. Nel nostro cervello si crea una rappresentazione delle cose, quindi il principio della trasformazione fa sì che si crei una rappresentazione nel nostro cervello, la rappresentazione crea il processo neurale della percezione. Gli stimoli distali esterni vengono trasformati dai sensori in energia elettrica che poi viene inviata al nostro cervello. In caso della visione i coni bastoncelli ricevono energia (luce) e la codificano in energia elettrica, quindi applicano il processo di trasduzione. Esiste un processo di trasduzione che fa sì che lo stimolo distale quando diventa prossimale e colpisce la nostra parete esterna permette la trasformazione dello stimolo esterno in stimolo interno capito dal nostro cervello.

4 Sensori receptor

Sono delle cellule particolare che hanno un diretto collegamento con i neuroni, c'è chi dice che sono proprio dei neuroni.

Esempio pratico: la luce colpisce l'occhio, che ha delle cellule (coni e bastoncelli) che hanno una parte dedicata a raccogliere lo stimolo esterno e poi hanno una parte allungata che è come l'assone dei neuroni con la loro sinapsi. Da che la luce colpisce coni e bastoncelli, viene trasformata in elettricità e viene spedita tramite un intreccio di neuroni che la rielabora formando la sensazione (ma c'è una prima rielaborazione) e da lì si parte per il cervello, è un lungo viaggio che porterà lo stimolo elettrico a colpire l'area del cervello dedicata alla raccolta di quel particolare stimolo. Che quando viene raccolto dalla parte dedicata (soprattutto nel caso delle donne) si illumina tutto il cervello, perché l'informazione elaborata nella parte visiva del cervello viene spedita nei diversi comparti che va a creare esperienza che ripetuta tante volte diventa conoscenza e memoria, che può essere a breve o lungo termine. La memoria non è ricordarsi qualcosa ma è quella memoria che chiamiamo conoscenza, quella conoscenza delle cose che può essere sfruttata in futuro per portare ulteriore conoscenza.

5 Processo per cambiare i segnali

Risposta comportamentale che è dovuta alla nostra esperienza, tutti questi processi sono quelli che ci portano allo stato ultimo della conoscenza. Gli algoritmi sono basati sullo stesso sistema percettivo dell'essere umano

6 Conoscenza

La conoscenza è definita come fatti, conoscenza acquisiti durante l'educazione ed in generale la comprensione teoretica e pratica di qualsiasi cosa. Ci aiuta a capire il mondo ed a sopravvivere. E' quell'informazione che viene immagazzinata nel

nostro cervello in modo che venga riutilizzata in momenti futuri, porta alla sopravvivenza gli esseri viventi.

6.1 Esperienza passata (memoria)

La conoscenza mi porta alla memoria, e' quella che mi porta a distinguere ad esempio un pino (e' un albero ma in passato so che ho gia' visto un pino). Conoscenza che e' data spesso dall'azione. La memoria puo' essere di due tipi:

- Memoria di lungo termine
- Memoria di breve termine (data da avvenimenti recenti)

La nostra percezione non e' assoluta: dipende dall'ambiente circostante, da quello che abbiamo visto nel passato e quello che e' successo nel passato recente.

6.2 Conoscenza recente

Ci sono conoscenze recenti che ci permette di fare pattern matching, il nostro cervello lo fa sempre, in ogni istante applica "algoritmi" di pattern matching.

Quando noi percepiamo le cose mettiamo in gioco due tipi di processi:

- Bottom-up: processa lo stimolo fisico, lo rielabora e ci porta ad un determinato riconoscimento di questo stimolo. Parte dallo stimolo fisico e non involve la memoria
- Top-down: parte dalla memoria e va a cercare nello stimolo fisico qualcosa che abbiamo in memoria e facendo questo può riconoscere lo stimolo fisico esterno

7 Studi percettivi

Tutti questi studi sono portati avanti da ricercatori nel campo percettivo. Questo è il background giusto per capire dove ci stiamo inserendo. Ci sono ricercatori che studiano lo stimolo fisico, e si possono distinguere in:

- Psicofisici: va a vedere effettivamente cosa percepisce una persona quando sottoposta a determinati stimoli, chiede ad una persona cosa sta vedendo. Vado a capire qual'e' la relazione tra lo stimolo distale ed il comportamento della persona. Non mi interessa quello che effettivamente c'e' nel cervello, perche' spesso lo stimolo che viaggia nel cervello non corrisponde a quello che percepiamo. Cercano di mettere in relazione la percezione con lo stimolo esterno. Cerca di unire sia la parte fisica sia quella psicologica andando a determinare come interagiscono tra di loro.
- Fisiologici: hanno preso dei furetti (perche' hanno un sistema neurale molto simile all'uomo ed hanno le ossa del cranio sottili), li hanno sottoposti agli stimoli e hanno studiato l'attivazione neurale. Questo confermo'

il fatto che il cervello umano risponde di più nell'ordine: linee orizzontali, verticali, oblique. Vanno a studiare la reazione fisiologica che avviene nel nostro corpo quando arriva uno stimolo.

- Quelli che portano dalla percezione alla nostra sensazione molto spesso vengono dedotti dallo studio degli A e B. Stanno in mezzo al fisiologico e comportamentali

Cominciamo a capire che gli esperimenti devono essere setuppati bene.

8 Relazione C

A dallo stimolo alla percezione, B dallo stimolo alla fisiologia. Se dimostro A e B dimostro che l'effetto fisiologico porta a quella percezione (C). Tante volte all'aumentare di uno stimolo non cambia la percezione di una cosa, non è una relazione lineare.

9 Psicofisica

Come facciamo a misurare lo studio della relazione tra uno stimolo ed una reazione fisica. Lo facciamo tramite i fenomeni di illusione, c'è una sorta di non linearità in cui noi percepiamo le cose, che non è esprimibile tramite funzioni, in matematica lo esprimiamo tramite funzioni non lineari. Ma per fare questi esperimenti quanti utenti prendo? un numero abbastanza grande di osservatori e devo fare in modo che le loro condizioni siano tutte uguali e non entrino in gioco problemi della vista, però non ci ha detto come misura la risposta percettiva di questi individui.

9.1 Metodi di misura

Giusto per avere un'idea:

- Absolute threshold (soglia assoluta): prendo l'osservatore e gli chiedo di fornirmi delle risposte che mi permettono di misurare il minimo stimolo misurabile (con stimolo si intende tatto o suono...)
- Difference threshold: è un metodo di misura diverso che mi permette di dire qual'è la differenza minima tra due stimoli affinché l'osservatore possa avvertirla

Come faccio a misurare queste soglie? Un modo è il metodo dei limiti, in cui prendo un individuo, gli proietto degli stimoli in modo decrescente o crescente partendo da uno stimolo che sono sicuro essere percettibile o non percettibile (nel caso di luce in una stanza buia) poi continuo a alzare/abbassare lo stimolo finché lui non lo vede/lo vede e mi segno il punto di crossover. A questo punto faccio il contrario di quello che avevo fatto prima (alzo e poi abbasso), per fare in modo che non venga alterata la percezione dell'individuo. Da tutti questi

esperimenti ottengo tante soglie di crossover, ne faccio la media ed individuo la soglia media che permette a questo individuo di percepire lo stimolo. Ovviamente un osservatore non mi basta e dovrò farlo su più osservatori, a questo punto posso calcolare una media ad un intervallo di confidenza, più alto è il numero di osservatori più il mio intervallo di confidenza va a diminuire.

Per misurare il crossover point posso usare:

- Il metodo di assestamento: dico all'utente di tirare giù lo stimolo finchè non lo vede più
- Siamo noi che alterniamo gli stimoli e chiedergli quando lo vede o non lo vede. Richiede più tempo ma è più affidabile perchè meno soggetto alla variabilità dell'individuo

Ci sono altri metodi per stimare la magnitudine di uno stimolo, ovvero quanto all'utente sembra che un dato stimolo impatti sulla percezione delle cose. Devo dare all'utente un mezzo di confronto, perchè noi umani funzioniamo per comparazione infatti i primi modelli di apprendimento delle macchine funzionano con modelli positivi e negativi e questi modelli puntano a massimizzare la differenza del confronto. Quindi si proietta uno stimolo e si dice all'utente che quello è lo stimolo unitario (ampiezza 1), poi si proiettano altri stimoli chiedendo quanto sembra più grosso/piccolo rispetto allo stimolo unitario.

Steven Pawel Low descrive con una legge il fatto che l'ampiezza dello stimolo percepito è legata all'ampiezza dello stimolo fisico.

Ci sono altre domande a cui gli esperimenti psicofisici rispondono, tipo qual'è l'identità dello stimolo, ad esempio proiettiamo un'immagine molto velocemente e chiediamo cosa abbiamo proiettato.

Il tempo di reazione, proietto uno stimolo e devi schiacciare un tasto. La descrizione e l'interazione.

Come dicevamo all'inizio del corso useremo la visione perchè è facile. Cosa succede quando uno stimolo distale, l'albero che riflette onde luminose, va a colpire il nostro occhio. Innanzitutto per colpire l'occhio questo deve orientarsi verso l'oggetto e deve essere colpito dall'onda che porta (è) luce. Nel momento in cui questo fascio luminoso colpisce l'occhio l'oggetto viene ribaltato sulla retina. Ora con il principio di percezione, i recettori (coni e bastoncelli) si attivano ed emettono tramite le loro sinapsi corrente elettrica, la quale viene passata ai neuroni sottostanti.

10 Occhio

L'occhio ha una lente che viene stretta dalle pupille e dalla cornea per far passare più o meno luce, questa luce viene riflessa nella retina ma principalmente nella parte della retina che è più piena di fotorecettori, quella parte si chiama FOVEA, è la parte in cui mettiamo in luce le cose, viene impressa dal punto su cui noi stiamo puntando l'attenzione. Quando la luce colpisce la fovea non va a colpire direttamente coni e bastoncelli, ma va a colpire una porzione della retina che è opposta alla fovea, è una cosa per la quale non si ha ancora una risposta.

Ogni volta che ci concentriamo su un punto creiamo la "linea della vista", generalmente vediamo bene in un intorno di 10 gradi, oltre vediamo meno bene perchè colpiamo delle parti dell'occhio in cui ci sono pochi ricettori.

L'occhio ha un muscolo esterno molto flessibile che permette di accomodare la luce che entra per raccogliere più o meno dettagli, quando fissiamo l'attenzione siamo in grado di vedere tantissimi dettagli che colpiscono la fovea.

Abbiamo due occhi, ci permettono di vedere tutto in orizzontale perchè sono disposti orizzontalmente. Ci permettono di vedere il 3D.

All'interno della cornea c'è un buco dove non ci sono coni e bastoncelli, si chiama blind spot e tutta la luce che arriva lì viene buttata via. Fa quello che fanno gli algoritmi di image patching, che cercano di eliminare il rumore dalle immagini andando a ricercare dei pattern esterni e sostituendoli al rumore.

Quando guardiamo una scena non ci focalizziamo su un solo punto, ma scansioniamo la scena e ci fermiamo sui punti di interesse che ci permettono di capirla. Si chiamano movimenti saccadici. Questi punti di interesse quando guardiamo una persona sono gli occhi, la bocca, il naso e gli zigomi. I movimenti saccadici sono stati individuati nell'ambito della vista ma bene o male tutti i sensi lo fanno, i movimenti saccadici si fermano anche su forme non comuni, perchè se potrebbe essere qualcosa di pericoloso, inoltre in caso di colori forti e non saturati.

10.1 Coni e bastoncelli

Nella terminazione hanno una forma che ricorda un cono o un bastoncello, a tutti gli effetti sono neuroni, perchè sono composti da un nucleo centrale, da una parte che si connette agli altri neuroni, tutte queste parti stanno nel segmento interno, inoltre c'è un segmento esterno che è quello dei bastoncelli. Questo segmento

esterni sono quelli che li distinguono dai neuroni, in questi segmenti stanno le molecole che permettono di raccogliere la luce. Come abbiamo ricordato, coni e bastoncelli si differiscono per le lunghezze d'onda che riescono a recepire. Non c'è una funzione specifica di quanti coni e bastoncelli ha ognuno di noi, però esistono delle distribuzioni indicative di localizzazione spaziale nel nostro occhio, siccome è una sfera rappresentiamo la distanza in angolo dalla fovea, i coni diminuiscono man mano che mi allontanano dalla fovea, i bastoncelli al contrario. Dei bastoncelli c'è un solo tipo, non per niente ci permettono di vedere la quantità di luce. Invece i coni sono di tipo diversi, quelli che percepiscono le lunghezze d'onda centrare sul rosso, verde e blu. La cosa strana è che nonostante tutti gli esperimenti fisiologici abbiano dimostrato che la quantità e distribuzione dei coni è completamente diversa, se chiediamo ad N persone di indicarci il rosso tutti ci indicano lo stesso colore.

Sui coni e bastoncelli, sulla parte diversa che cosa c'è? sembra che abbiano tanti cerchiolini, su questi cerchiolini alloggiano i pigmenti visivi. Sono delle molecole che sono composte da una proteina lunga, l'opsina, che è agganciata ad un'altra molecola sensitiva alla luce che si chiama retinale. L'opsina in mancanza di luce non è fotoisomerizzata, è addormentata. Nel momento in cui arriva la luce, ha l'effetto di passare energia alla molecola, la quale si sveglia e scatena tutta una serie di reazioni per fare sì che il retinale si sganci dalla proteina e vada a sua volta ad attivare dei fotorecettori facendoli staccare dalle loro opsine.

Quando questo succede significa che c'è un movimento di molecole, generando un movimento di cariche e quindi corrente elettrica. C'è un metodo di rigenerazione del visual pigment che consiste nel retinale che va a ricercare la sua opsina e ci si riattacca, l'effetto di questa cosa si chiama rigenerazione del pigmento visivo. Ovviamente questa fase di rigenerazione impiega un po, tendenzialmente ogni cono impiega 6 minuti per rigenerarsi, il bastoncello 30 minuti.

I coni e bastoncelli differiscono anche nella loro sensitività alla luce, ovvero la minima soglia che fa sì che coni e bastoncelli si attivino. I colori del blu devono avere una maggiore intensità, mentre il giallo ed il rosso possono anche avere minore intensità, siamo più sensibili al giallo e rosso, questo quando usiamo sia coni che bastoncelli.

Ci adattiamo al buio sempre per la storia che i coni e bastoncelli si devono rigenerare, si fa un esperimento, sull'asse delle x metto il tempo al buio di un individuo, sull'asse delle y metto la soglia per cui un individuo mi dice di aver visto una luce.

La teoria della duplicità mi dice che generalmente vediamo sia con coni e bastoncelli, ma se entrano in gioco onde con alta luminanza entrano in gioco i coni se invece l'intensità della luce scende sotto una certa soglia entrano in gioco i bastoncelli.

Una cellula bipolare prende gli stimoli da tanti bastoncelli e pochi coni, quello che succede è che più bastoncelli mandano la loro elettricità in più neuroni dello strato sottostante. Ogni bastoncello manda informazioni a più neuroni dello strato sottostante, quindi lo stesso neurone riceve informazioni da diversi bastoncelli, il neurone non può capire tutto, farà un mischione. Pochi coni mandano informazioni allo stesso neurone, le informazioni di ogni singolo cono

vanno perse di meno rispetto ai bastoncelli, questo è il motivo per cui i coni si occupano del dettaglio.

Ci sono tre tipi di neuroni, con 3 layer, notiamo che i segnali vengono spediti da un neurone all'altro, c'è quindi una dispersione del segnale.

- Sensory neurons: raccolgono il segnale dei sensori e lo trasportano al sistema nervoso centrale
- Realy neurons: trasportano il segnale e permettono a diverse parti del sistema nervoso di connettersi (si parla di tutta la fila di neuroni che abbiamo nel corpo)
- Motor neurons: portano il segnale generato dal cervello alle parti del corpo che devono compiere un azione

Tutto questo per dire che il sistema nervoso è complesso, può essere visto come un insieme di layer composti da neuroni di tipo diverso dove si pensa che quelli di livello più interno sono più complessi perchè hanno un segnale complesso che è stato trasmesso da altri neuroni. Ma come arrivano ai neuroni questi segnali? il neurone è una cellula, che come tutte le cellule ha un corpo, che si connette e raccoglie i segnali all'esterno tramite ramificazioni chiamati dendriti. In realtà i due dendriti non si toccano, ma c'è uno spazio vuoto in cui le cariche elettriche vengono spostate da una parte all'altra tramite corrente. Cosa succede quando un sensore genera un segnale elettrico che arriva fino ai neuroni? il segnale viaggia su un ramo più grosso (dendride) che viene detto assone, che convoglia la maggior parte dello stimolo. Generalmente il nervo ottico coinvoglia tutte le informazioni in un nervo.

Anche i dendriti hanno forme diverse, i dendriti servono a raccogliere le informazioni e l'assone porta il segnale che ha processato il neurone alle altre cellule nervose. All'interno dei neuroni è chiaro che succede qualcosa, a noi informatici piace modellare questa cosa come un operazione matematica, diciamo che computa una funzione non lineare. Abbiamo una rete interconnessa di neuroni.

11 Deep neural network

Questa cosa ricorda tantissimo un modello computazionale, che sono i modelli della percezione tipica, detti DEEP NEURAL NETWORK (o rete neurale artificiale). C'è un input layer con delle variabili detti neuroni di input che raccolgono il segnale che arriva dall'esterno. Abanno perse di meno risbiamo una rete neurla organizzata in strati, in cui l'input layer è connesso ad un primo livello, il primo al secondo, il secondo al terzo e via così, fino ad arrivare a tutta una serie di livelli hidden, in uscita a questa rete abbiamo un riconoscimento (1 o 0). Quello che succede nei neuroni successivi a quelli di input è fare una sommatoria e poi applicare alla sommatoria una funzione non lineare detta funzione di attivazione. Le reti neurali all'inizio sono stupide poi imparano per esempi, in realtà nei neuroni non fanno semplicemente la somma, ma la fanno

pesata per ogni segnale. Per emulare un addestramento setto i pesi a caso, l'unica richiesta è che tutti i pesi di un layer sia 1 (comodo perchè diventa una probabilità), poi faccio passare il primo esempio, quando arriva dall'altra parte probabilmente arrivano i risultati sbagliati. Del primo esempio sappiamo la realtà, quindi quando la rete sbaglia aggiorniamo i pesi in base all'errore che ha compiuto, questa cosa si può fare con le derivate parziali. Queste reti simulano il comportamento dei neuroni e vengono spesso utilizzate per fare una scelta (0 o 1), i campi di applicazione potrebbero essere ad esempio il riconoscimento di immagini. Un progetto interessante potrebbe essere trovare un problema di classificazione, un dataset, creare una rete neurale ed addestrarla. (random forest o alberi di decisione come idee di approfondimento).

12 Segnale elettrico

Il nostro vedere le cose genera una serie di passaggi di elettricità, l'elettricità è dovuta ad uno spostamento di cariche all'interno dei neuroni (sodio positivo e potassio negativo).

Il neurone dobbiamo vederlo come una cellula con tante molecole attaccate utili a prendere il neurotrasmettitore, che porta una carica o eccitatoria (potenziale di azione positivo) o inibitoria (potenziale di azione negativo). Questo cambiamento di carica genera uno spostamento di cariche, quindi il potenziale di azione piano piano si propaga per tutto il nervo ottico. L'impulso elettrico possiamo vederlo come un'onda.

Quello che succede nei neuroni è che entrano stimoli inibitori (negativi) e positivi, non avviene però una somma matematica di questi stimoli, ma è come se fosse una somma pesata. Il neurone stesso applica una formula di attivazione, dato un input risponde solo superato un certo valore di soglia.

Il problema nella costruzione di reti neurale è che mentre i pesi vengono scelti durante la fase di apprendimento, il problema è che la funzione di attivazione va scelta. Spesso viene messa la sigmoide.

I coni, dato che pochi comunicano con un neurone, per fare comunicare uno stimolo devono riceverlo molto forte, altrimenti non superano la soglia di attivazione del neurone. I bastoncelli al contrario, dato che molti comunicano con con lo stesso neurone.

13 Convergenza nei neuroni

Ricevono tanti input, ne fanno la somma pesata ed hanno un output. I primi esempi di modelli della percezione sono stati fatti nei filtri per l'elaborazione delle immagini. Un filtro rappresenta la composizione di tanti neuroni, per ogni neurone abbiamo un numero, che rappresenta il coefficiente di moltiplicazione dello stimolo iniziale.

E' stato teorizzato che ogni bastoncello non solo riemette il suo stimolo, ma riemette anche un'inibizione dei neuroni laterali che è $1/10$ (in negativo) dello

stimolo del neurone laterale.

14 Algoritmi di template matching

Avevano la definizione di un template (forma standard) ed andavano a verificare quanto i bordi di un'immagine aderivano al template. Questi algoritmi cercano il valore della funzione in costo nei punti che minimizzano la distanza tra il template e l'immagine.

Se ho un template fisso che si basa su una persona media generale, può essere che arrivino persone con caratteristiche diverse. Noi umani non adattiamo il template che abbiamo in testa, ma vediamo se il template si può stretchare per vedere se si adatta circa alla forma che abbiamo in testa.

Sulla base di questi concetti hanno inventato i deformable template, che si piazzano in un punto del template e poi adattano il template per vedere se i bordi del template si adattano al meglio ai bordi della figura. Si prendono dei bordi spaziali tra di loro. Prendo il bordo del template, traccio la tangente e guardo quali punti massimizza la linea di bordo.

Riusciamo usando un po' di statistica e facendo la media dei punti di template a dire se una forma è lecita o meno.

Spesso voglio adattare anche i colori, perchè sono informativi di un oggetto. Quindi prendono anche dei punti all'interno dell'area e danno una descrizione del livello del colore, la chiamano apparenza (texture + colore), poi applicano una PCA che dice quanto l'apparenza dei diversi punti può variare in modo che l'immagine sia valida. Dice che l'active shape model sono divertenti per fare il progetto.

Il laterale genicolato nucleo manda l'informazione all'area visiva, che processando i pattern a capisce quali sono e li rimanda indietro non solo al nucleo nel talamo (le zone centrali del cervello) in questa zona c'è il superiore colliculus che riceve anche lui il segnale e dice agli occhi come muoversi per ricostruire la scena. Agisce come play maker e dice agli altri cosa devono fare, si nota che se riceve tutto dalla retina processa l'informazione e ne manda pochissima che va alla corteccia inoltre entra tantissima informazione dalla corteccia. Il laterale nucleo funziona come una sorta di hub che rielabora e trasforma in conoscenza ed azione.

Si sono accorti che esistono dei neuroni che hanno un campo ricettivo con un campo più ampio rispetto a quelli che stanno sulla corteccia